Breddutbildning

Radiosystem 180

Relätrafik

Relätrafik

- **Mål:** Eleven ska kunna upprätta ettnätsrelä, tvånätsrelä samt datameddelanderelä samt ha förståelse när de olika reläfallen kan användas
- **Syfte:** Att kunna öka räckvidden i ett radionät eller för att sammankoppla två olika nät
- **Krav:** Eleven har kopplat ihop och kört trafik i de tre olika reläfallen

Relästationer

Relästationer upprättas för att öka räckvidden mellan stationer inom ett nät eller för att sammanbinda två nät, ex. Samverkan mellan PlutC på 1:a och 2:a pluton.

Relätrafik

- Relätrafik i ett nät kan endast köras i SKYDD
- Relätrafik mellan två sammankopplade nät kan köras i KLAR och SKYDD
- Relästationerna kan förmedla trafik enligt följande tabell:

Typ av relästation	Telefoni	Datameddelande
Datameddelande SKYDD		X
Tvånätrelä SKYDD	X	X
Tvånätrelä KLAR	X	
Ettnätrelä SKYDD	X	X

- Relästationerna kan även användas för annan trafik än relätrafik

Relästationer-Ettnätsrelä

- Tvåstations relä (semiduplex) för överföring av data/telefoni **INOM** ett nät i SKYDD.

-Uppkopplingen av ett ettnätsrelä är identisk med ett tvånätsrelä med **SKILLNADEN** att KDA är olika i dom två stationerna.

-Observera att vid ettnätsrelä så fungerar ena stationen som sändare och den andra som mottagare.

-Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

Relästationer-Tvånätsrelä

- Tvåstations relä (simplex) för överföring av data/telefoni **MELLAN** två nät i KLAR/SKYDD.

-Ett tvånätsrelä upprättas genom ihopkoppling av två Ra 180 med tvåtråd. Vid ihop koppling börjar stationerna automatiskt att arbeta i relämod.

-Båda stationerna i ett tvånätsrelä fungerar som sändare/mottagare.

-Observera att stationerna skall ha olika KDA (en station för respektive nät).

-Endast en reläpunkt får upprättas i ett nät.

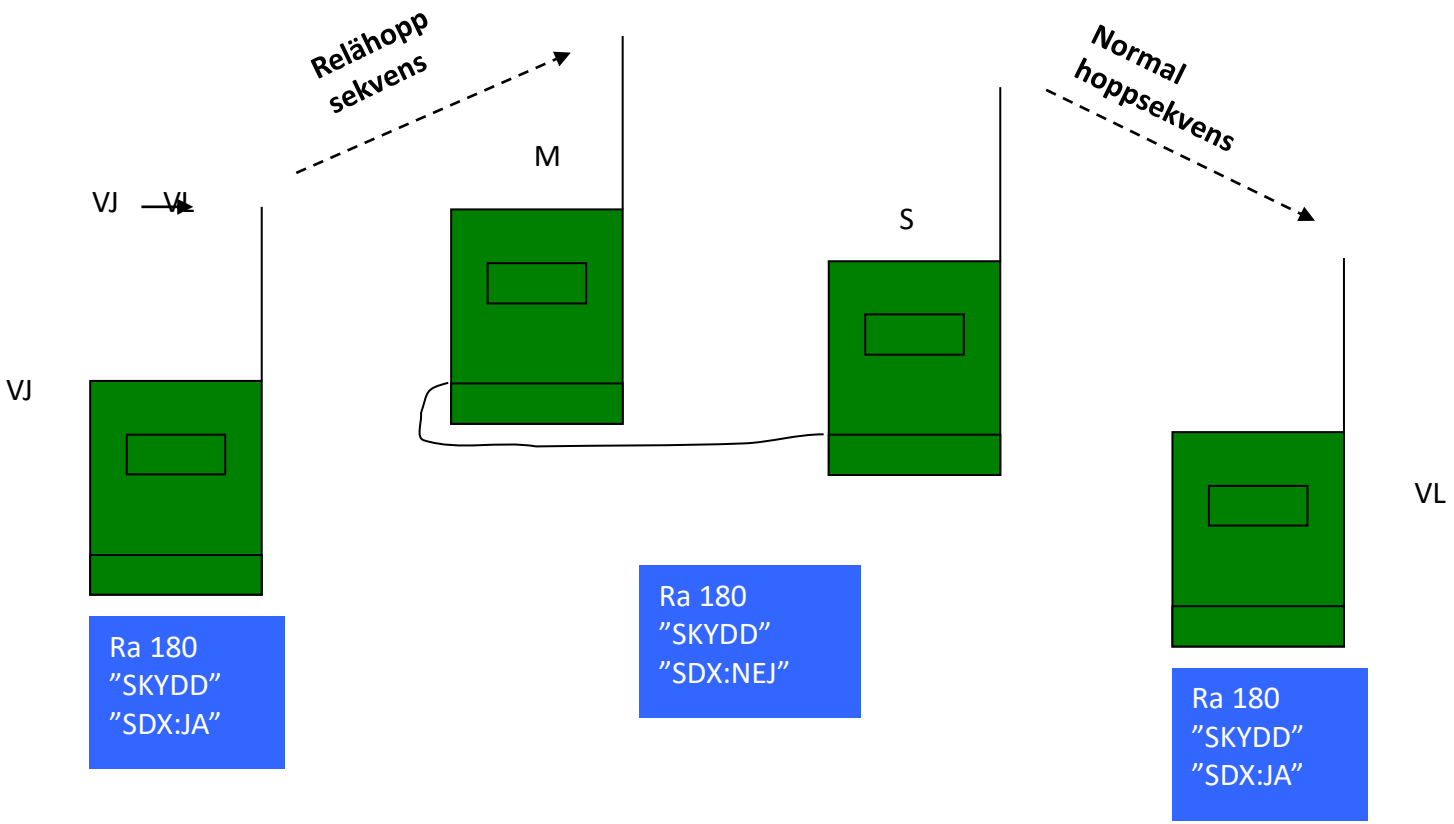
Relästationer-DRELÄ

- Enstations relä för dataöverföring inom ett nät (SKYDD).

-Vid sändning av datameddelande från någon station i nätet kommer alla stationer med samma KDA inom räckvidden och med inställningen DRELÄ att ta emot och återsända meddelandet (En gång).

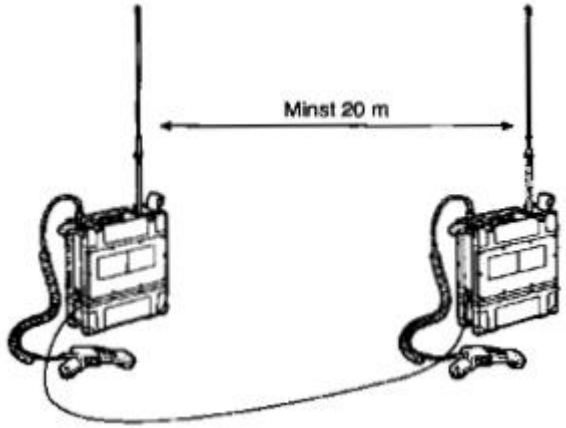
-Flera reläpunkter får upprättas i ett nät.

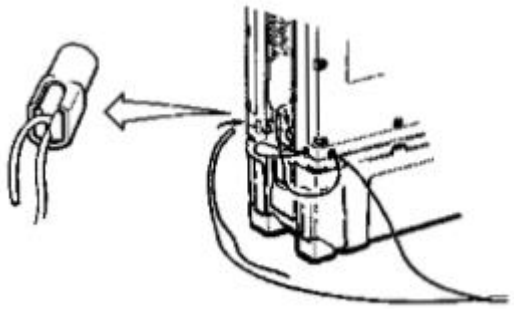
Ettnätsrelä (Semiduplex)



Ettnätsrelä

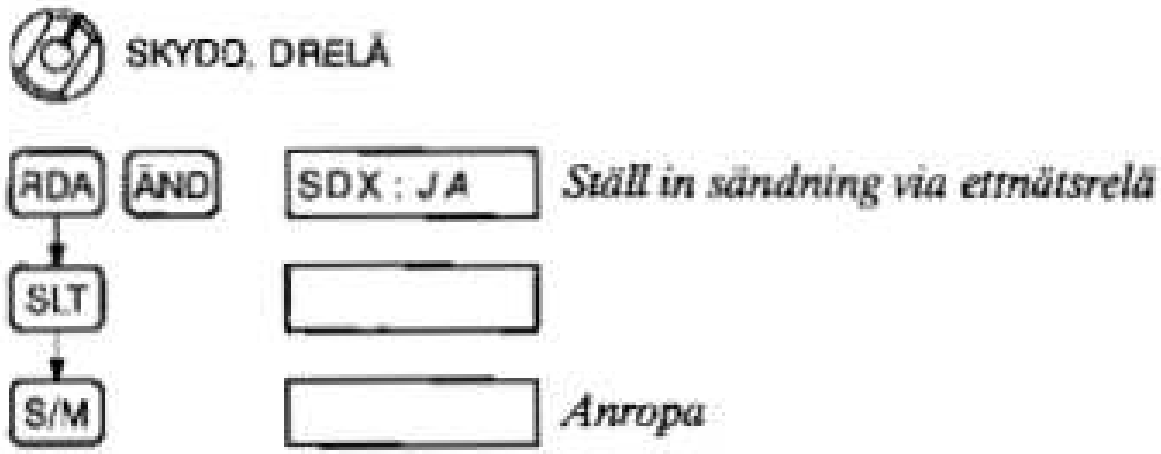
1. Placera radiostationerna eller deras antenner på minst 20m avstånd från varandra
2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna
3. Ställ MOD-vredet i läge SKYDD
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstret REL = SDX som kvittens på att reläparet jobbar i ettnätsrelä





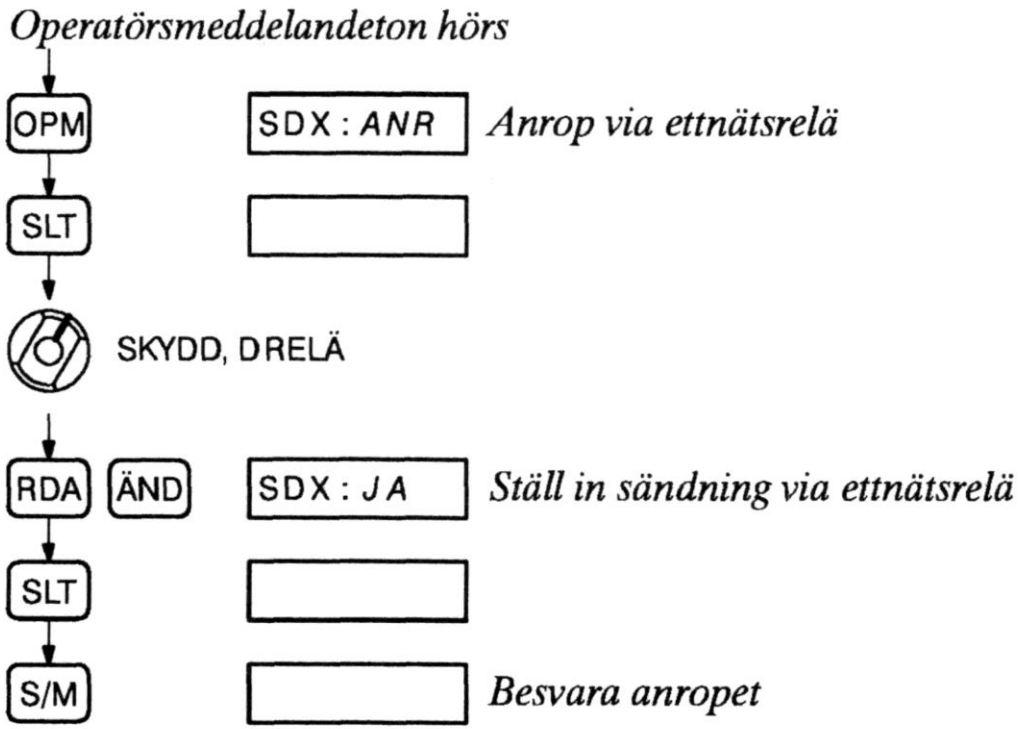
Ettnätsrelä

- Vid ettnätsrelä behöver stationerna i nätet ändra i RDA till SDX:JA



Ettnätsrelä

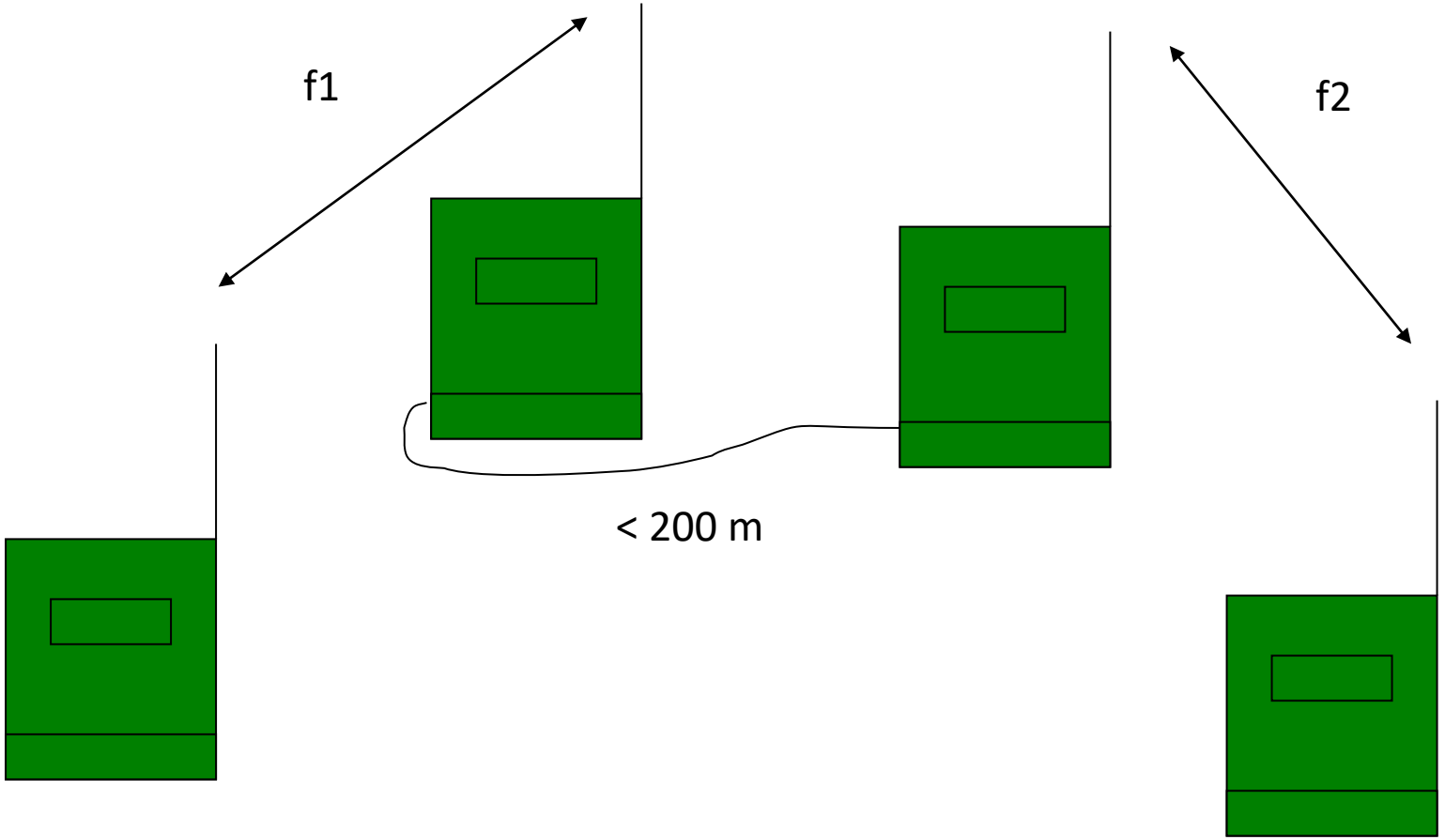
Inkommande anrop i ettnätsrelä besvaras som så här:



Trafikövning

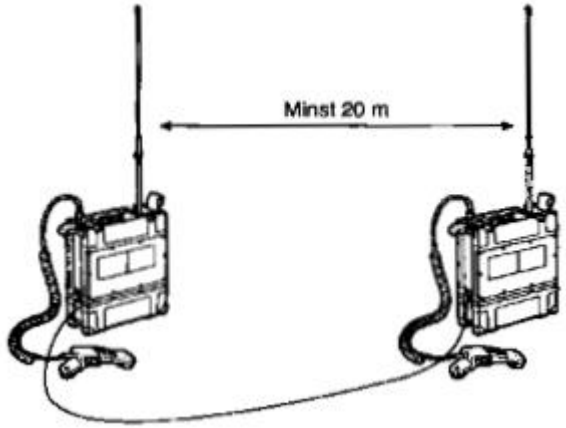
- Fyra radiostationer, två ihopkopplade med DL-tråd
- Jobba två och två
- Telefoni och data skall användas

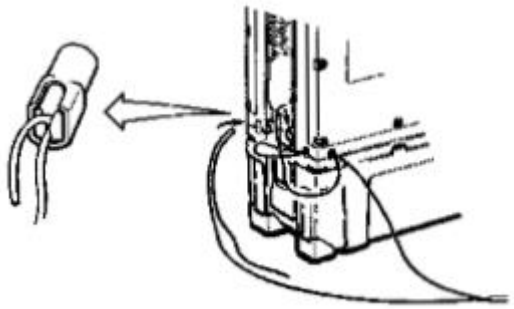
Tvånätsrelä



Tvånätsrelä

1. Placera radiostationerna eller deras antenner på minst 20m avstånd från varandra
2. Koppla DL-kabel mellan tvåtrådsanslutningarna på radiostationerna
3. Ställ MOD-vredet i läge SKYDD
4. Vid tillslag av radiostationerna visar teckenfönstret REL=KLAR resp REL=SKYDD som kvittens på att reläparet jobbar i tvånäts KLAR resp. SKYDD mod



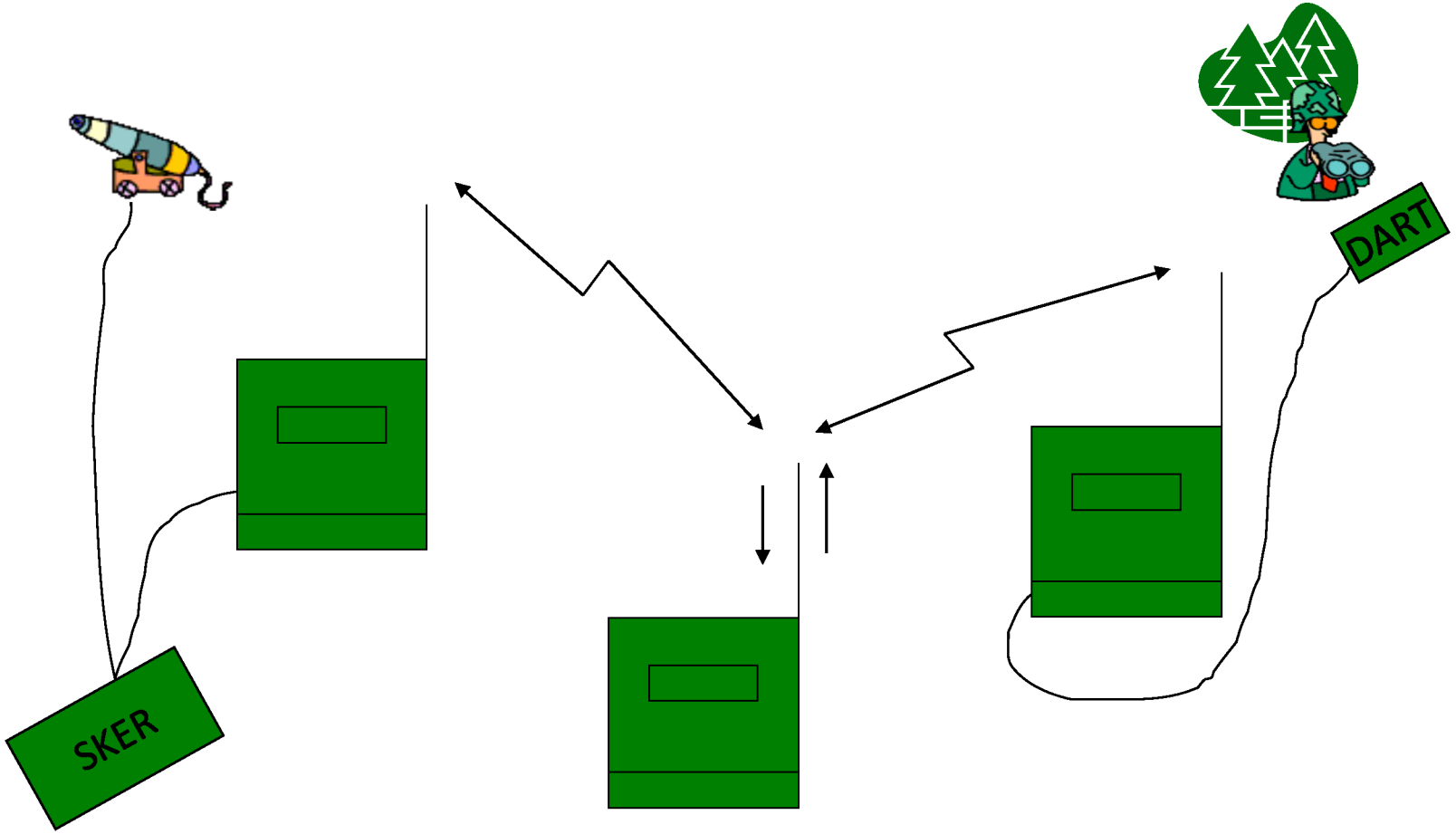


Trafikövning

- Fyra radiostationer, två i ett nät och två i ett annat nät, en i vardera nät ihopkopplade med DL-tråd
- Jobba två och två
- Telefoni och text skall sändas

Datameddelanderelä (DRELÄ)

Dartmeddelanderelä



DRELÄ

Flera reläpunkter får finnas i ett nät

1. MOD-vredet ställs i läge DRELÄ och KANAL-vredet på anbefalld kanal
2. Varje mottaget och återutsänt datameddelande indikeras med ett operatörsmeddelande

Trafikövning

- Jobba enskilt med varsin DART-Ra
- Skicka meddelande till varandra

Relästation-Signalering

-DRELÄ och tvånätsrelä fungerar utan speciella åtgärder vid nätets övriga radiostationer.

-Ett anrop via ettnätsrelä kräver åtgärder av operatören.

Relätrafik

- **Mål:** Eleven ska kunna upprätta ettnätsrelä, tvånätsrelä samt datameddelanderelä samt ha förståelse när de olika reläfallen kan användas
- **Syfte:** Att kunna öka räckvidden i ett radionät eller för att sammankoppla två olika nät
- **Krav:** Eleven har kopplat ihop och kört trafik i de tre olika reläfallen

SLUT